

Выпуск #8

РЫНОК СЕРНОЙ КИСЛОТЫ КНР

硫酸

Аналитический
дайджест

Октябрь
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Скачок цен — новый потенциал рынка	3
Мать химической промышленности	5
Китай — родина H_2SO_4 ?	6
Рынок серы и серной кислоты	7
Зависимость от импорта и концентрация внутреннего производства	7
Предложение отстает от спроса	8
Импорт, экспорт, производство	10
Идеальный шторм 2025 года	14
Производство серной кислоты	16
Крупнейшие производители	19
Серная кислота — спрос	22
Прогнозы весенней конференции АСК	23
Выводы	24



СКАЧОК ЦЕН — НОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

Китайский рынок серной кислоты привлек внимание потенциальных инвесторов в 2024-м — начале 2025 года благодаря резким колебаниям, которые вывели цены на новый уровень. Второй год подряд сезонные факторы накладываются на конъюнктуру мировых цен на сырье, приводя к резкому скачку в начале года, в результате цена стабилизируется в новом диапазоне.

Китай — крупнейший в мире производитель этого вида сырья, и хотя в абсолютных стоимостных цифрах рынок серной кислоты не так уж велик, его рост почти в два раза буквально за месяц вызвал у инвесторов повышенный интерес.

По данным Ассоциации серной промышленности Китая, средняя цена на 98-процентную серную кислоту по стране в 2024 году составила 295 юаней за тонну, что уже было на 56% больше, чем в 2023-м. В конце февраля 2025 года этот показатель вырос до 450 юаней за тонну, что в месячном исчислении составило 95 юаней, а в годовом — 260 юаней. И уже к 20 марта средняя цена на серную кислоту по стране составляла 650 юаней за тонну.

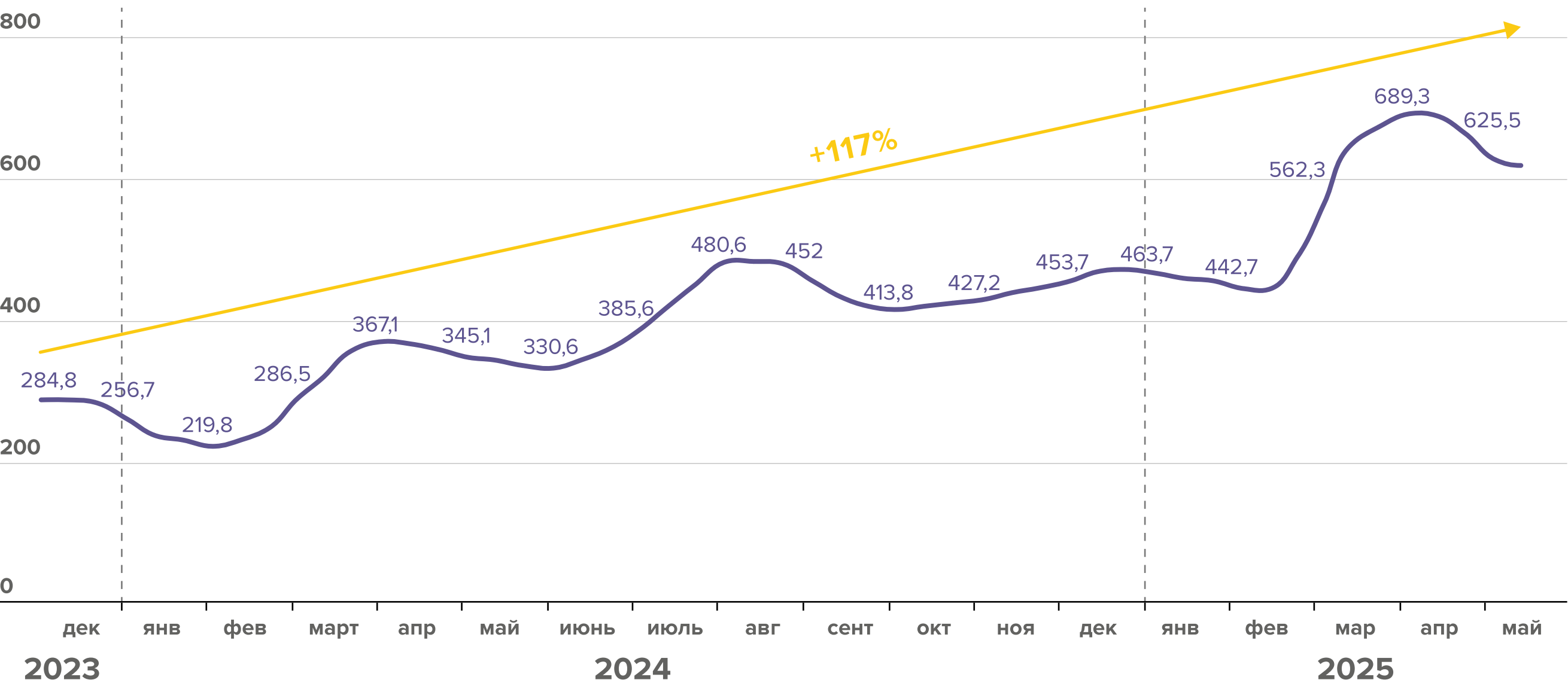
Если не парадокс, то своеобразие ситуации до сих пор заключалось в следующем. Несмотря на то, что серная кислота — важнейший вид товарного сырья, необходимый для современной химической промышленности, ее цена не очень велика, а сырьевая база сильно зависит от других областей, для которых сера и серная кислота — побочные продукты и не оказывают самостоятельного влияния на объемы производства.



Кристаллы серы

Мировые цены на 98-процентную серную кислоту в 2023–2025 годах

в юанях КНР за тонну



▲ Источник: Главное статистическое управление КНР

Высказываются предположения, что нынешний скачок может вывести цены на новый уровень, если не поменять принципиально сам механизм ценообразования.

Китай импортирует почти половину серы, необходимой для производства, и очень чувствителен к мировым колебаниям цен. Внутреннее производство серы полностью зависит от нефтегазовой и угольной промышленности, где сера является побочным продуктом и объемы производства диктуются рынком энергоносителей. С развитием электромобилей производство бензина может снизиться, что приведет к дальнейшему дефициту поставок.

Кроме того, серная кислота вырабатывается на предприятиях цветной металлургии при обработке руды, в особенности медной. Но в отрасли наблюдается нехватка рудного концентрата, тарифы на выплавку меди снизились до \$21,25, это приводит к простоям и закрытию мощностей. В импортируемом сырье растет доля металлической меди, процесс рафинирования которой, в отличие от выплавки, уже не дает серной кислоты.

Наконец, третий способ получения серной кислоты, обжиг пирита — самый экологически грязный и подлежит контролю и сокращению согласно экологической политике властей КНР.



Производство электромобилей

МАТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Использование серной кислоты в промышленности разнообразно. В силу высокой химической активности серная кислота широко используется не только в качестве сырья и прекурсора различных продуктов, но и в качестве окисляющего реагента — необходимого технологического вещества, отдающего ионы, при этом получающиеся соединения собственно серы оказываются отходами или побочным продуктом, например сульфат аммония при производстве капролактама. В некоторых реакциях серная кислота используется как дегидратирующий агент благодаря способности отнимать воду у химических соединений. Серная кислота служит также для очистки поверхностей от окислов и загрязнений, что особенно актуально для современных высокоточных отраслей.



Производство красок

В Китае серную кислоту почтительно называют Матерью химической промышленности. (Справедливости ради отметим, что иногда этим титулом награждают этилен, поваренную соль, а также соду.)

При этом спрос на серную кислоту растет за счет потребности в производстве удобрений (сульфат аммония и фосфатные), синтетических материалов (капролактама), красок и покрытий (оксид титана), металлургии (выщелачивание руд), прогнозируется рост в новой энергетике (литий-железо-фосфат для производства аккумуляторов) и электронике, где требуется особенно высокая чистота кислоты.

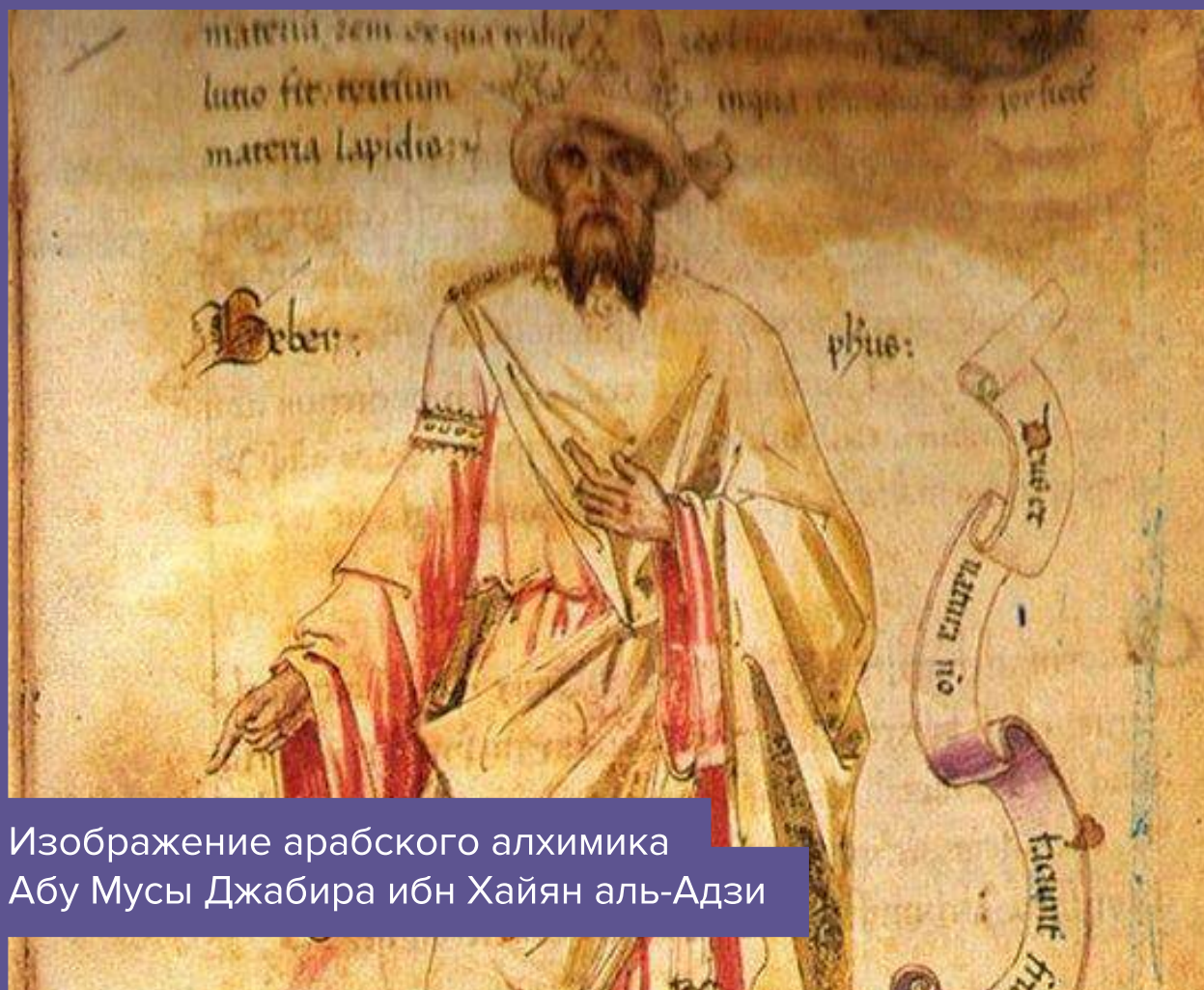
Китайский рынок серной кислоты volatilен, не очень концентрирован, зависит от спроса и цен на сырье. Апстрим по структуре стабилен с тенденцией к снижению использования пирита и росту плавильной кислоты. Зависит от цены на серу. Даунстрим по структуре практически стабилен — удобрения и промышленность. Однако в промышленности использование разнообразно, и одни отрасли имеют тенденцию к снижению (свинцовые аккумуляторы), другие к росту — литиевые аккумуляторы, электроника, оксид титана, капролактамы.



Колба с H_2SO_4

КИТАЙ — РОДИНА H_2SO_4 ?

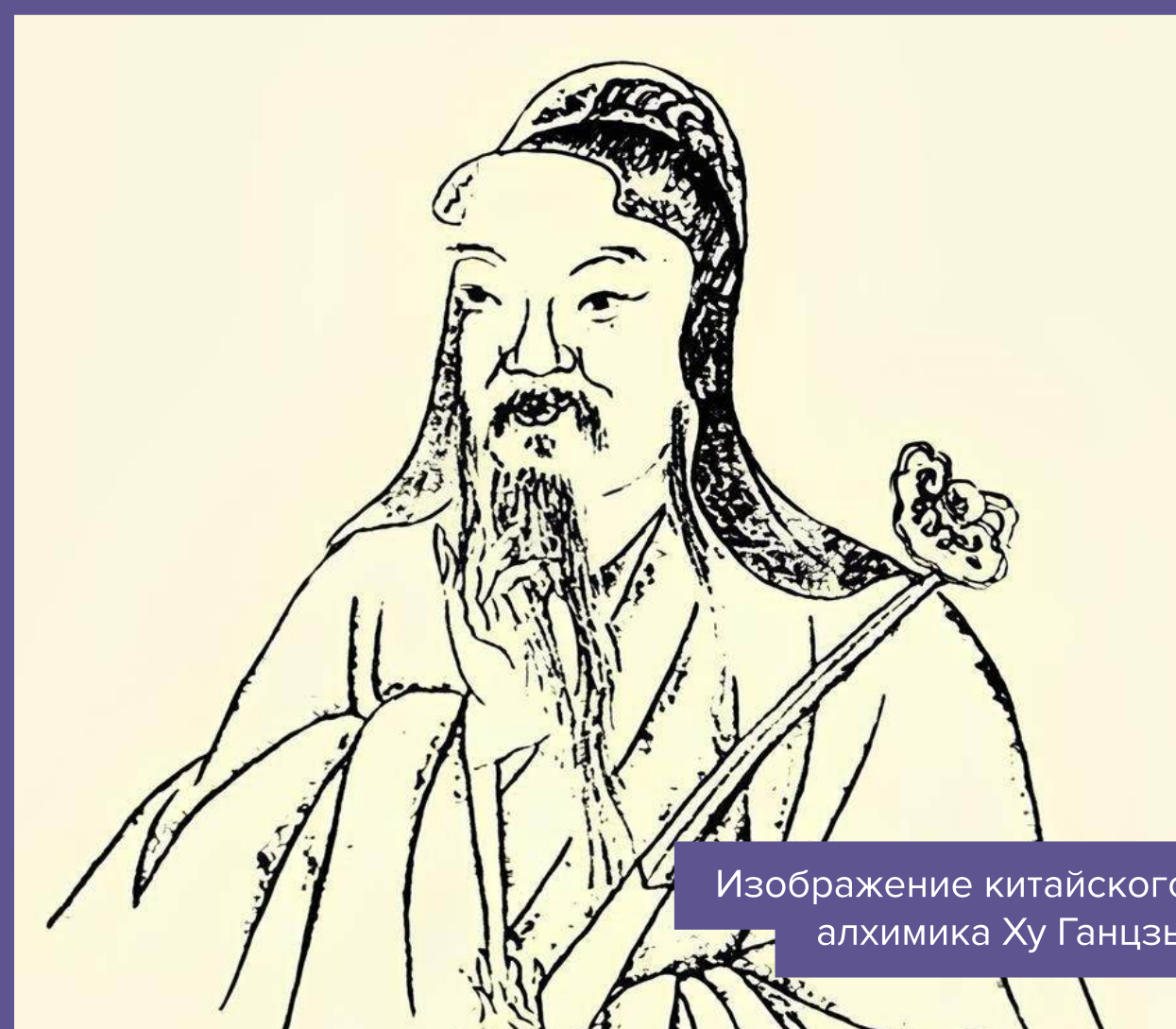
В Европу первые методики выработки серной кислоты попали с Ближнего Востока. Арабский алхимик Абу Муса Джабир ибн Хайян аль-Азди в VIII веке получил серную кислоту путем сухой перегонки кристаллов железного купороса.



Изображение арабского алхимика Абу Мусы Джабира ибн Хайяна аль-Азди

Китайская историография полагает, что в Срединном Государстве секрет получения серной кислоты узнали как минимум на столетие раньше. Во времена правления императора Гаоцзуна династии Тан (650–683 годы н. э.) в 9-й том трактата «Секрет девяти треногих котлов волшебного эликсира Желтого императора» был включен «метод очистки каменной желчи для извлечения эссенции».

Он заключался в получении серной кислоты путем сухой перегонки медного купороса и соединения газов с водой. Создание метода приписывают легендарному алхимику древности Ху Ганцзы, жившему едва ли не во времена династии Восточная Хань (I–II века н. э.). Однако археологических свидетельств этому нет.



Изображение китайского алхимика Ху Ганцзы

Современные методы получения серной кислоты

- 1 Обжиг пирита — серного колчедана, более дешевого и распространенного сырья, чем сера.** Одна из наиболее старых промышленных методик, но на сегодняшний день самая экологически грязная. Государство поощряет закрытие таких производств, но полностью отказаться от них не получается, так как ряд крупных предприятий зависит от этого метода.
«Золото дураков» — такое необычное прозвище получил пирит во времена покорения Южной Америки и золотой лихорадки. Не слишком сведущие золотоискатели из числа испанских конкистадоров принимали красивые блестящие кристаллы за золотые самородки, что служило почвой для конфликтов.
- 2 Побочный продукт при выплавке меди из концентрата руды.** Экологическое законодательство предписывает отфильтровывать соединения серы из выделяющихся газов, чтобы не выбрасывать их в атмосферу. Поэтому экономически такая методика вполне оправдана. Однако кислота получается не самого высокого качества.
- 3 Сжигание минеральной серы.** Этот способ дает наиболее чистый продукт и достаточно благополучен экологически. Зависит от поставок импортного сырья практически наполовину.

Все эти три способа основаны на сжигании чистой серы либо серосодержащей руды с выделением сернистого газа — оксида серы (IV) SO_2 , который затем окисляется на ванадиевом катализаторе в оксид серы (VI), или серный ангидрид SO_3 . В свою очередь, его растворяют в 70-процентной серной кислоте с образованием олеума — жидкости, которая превращается в серную кислоту при разбавлении водой.

РЫНОК СЕРЫ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Внутрикитайский рынок серы оказался в центре внимания отрасли после взлета цен на серу весной 2025 года.

С февраля 2025 года цены на внутреннем спотовом рынке серы продолжили расти. На начало марта текущего года средняя цена на гранулированную серу в порту Чжэньцзян выросла до 2,35 тыс. юаней за тонну, что на 50,64% больше, чем на конец прошлого года, и почти на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале прошлого года спотовый рынок серы продемонстрировал внушительный месячный рост в 30,38%. На международном рынке цены на серу также оставались высокими, в частности, цена FOB в Катаре этой весной превысила \$275 за тонну, что стало одной из причин скачка внутренних цен.

Как и с другими видами сырья, снижение запасов серы коррелирует с повышением цены. С сентября 2024 года запасы в портах продолжают уменьшаться, что приводит к сокращению

товарных ресурсов, еще больше усугубляя разрыв между спросом и предложением и подталкивая цены вверх.

В конце апреля на фоне слухов об увеличении экспортных квот на фосфатные удобрения, компонентом для производства которых служит серная кислота, началась еще одна волна повышения цены на серу. Ее пик пришелся на 7–12 мая, когда показатель превысил 2600 юаней за тонну. И даже после того, как возможности для экспорта, обнародованные правительством, оказались скромнее, чем ожидалось, цена после корректировки осталась в районе 2400 юаней, на уровне, который недавно казался недостижимым.

Этот виток роста цен на серу привлек широкое внимание рынка к будущему развитию серной промышленности — структура спроса и предложения на рынке серы может претерпеть изменения.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА И КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

В 2024 году мощности по производству серы в Китае составили 18,82 млн тонн и были способны покрыть внутреннюю потребность в сере на 89%. Однако из-за нехватки сырья и других факторов объем производства составил лишь 11,13 млн тонн. Если в стране за год потреблялось примерно 21,08 млн тонн серы, то почти половину этого объема — 9,95 млн тонн, или 47,2% — Китай вынужден импортировать.



Китайский завод Sinopec

Изменения объемов поставок из стран Ближнего Востока, России и других регионов оказывают существенное влияние на предложение серы на рынке Китая. Серная промышленность Китая демонстрирует тенденцию к высокой концентрации. Крупнейшие игроки — Sinopec (8,34 млн тонн), PetroChina (3,68 млн тонн) и Rongsheng Petrochemical (1,21 млн тонн) вошли в тройку лидеров отрасли, обеспечив более 70% производственных мощностей страны и став доминирующей силой на рынке. Все они производят серу как побочный продукт нефтепереработки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТСТАЕТ ОТ СПРОСА

Общая мощность: 18,82 млн тонн, на 17% больше в годовом исчислении по сравнению с 2023 годом.

Общий объем производства: 11,13 млн тонн, рост примерно на 7,6% в годовом исчислении; объем импорта: 9,95 млн тонн, импортозависимость: 47,2%.

Производственные мощности сосредоточены в основных нефтеперерабатывающих и химических провинциях, таких как Шаньдун, Ляонин и Чжэцзян.

Помимо трех-четырех крупнейших игроков имеется сильно раздробленный малый и средний бизнес: из 134 производственных компаний, на которые приходится 12,1% от общего объема страны, 91 имеют годовой объем производства менее 50 тыс. тонн.

Мощности по производству серы в КНР

Местные НПЗ

Производственная мощность

- 4,69 млн тонн

Основные источники сырья

- нефтепереработка
- местные ресурсы

Предприятия угольной химии

Производственная мощность

- 0,9 млн тонн

Основные источники сырья

- побочные продукты угольной химии

Rongsheng Petrochemical

Производственная мощность

- 1,21 млн тонн

Основные источники сырья

- интеграция нефтепереработки и химии



Более 70% производственных мощностей страны обеспечивает тройка лидеров отрасли

Sinopec

Производственная мощность

- 8,34 млн тонн

Основные источники сырья

- нефтепереработка
- природный газ

Основные производственные базы

- газовое месторождение Пугуан и другие газонефтехимические интегрированные производства

PetroChina

Производственная мощность

- 3,68 млн тонн

Основные источники сырья

- нефтепереработка

Влияние налогообложения на активность НПЗ

С начала 2025 года провинция Шаньдун скорректировала политику налоговых вычетов на некоторые виды сырья, что привело к значительному росту затрат местных нефтеперерабатывающих заводов. Если взять в качестве примера мазут, то коэффициент вычета налога на потребление снизился с полного возмещения до примерно 60%, а стоимость за тонну увеличилась почти на 500 юаней. В связи с этим загрузка НПЗ провинции Шаньдун продолжает падать и в настоящее время опустилась ниже 50%, что является самым низким показателем за пять лет. Данные Longzhong Information показывают, что по состоянию на 6 марта средний недельный коэффициент использования мощностей независимых НПЗ провинции Шаньдун составил всего 43,99%, что на 9,55 п. п. меньше, чем в предыдущем году. Снижение производительности местных НПЗ привело к сокращению производства серы, что еще больше усугубило ее дефицит.



НПЗ в провинции Шаньдун



Цены останутся нестабильными

До 90% серы потребляется в виде серной кислоты. В 2024 году внутреннее потребление серы существенно возросло за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также корректировки структуры спроса и предложения в ряде регионов.

Предложение отстает от спроса. В 2025–2029 годах темпы расширения внутренних мощностей

по производству серы будут замедляться с каждым годом, а темпы роста предложения, как ожидается, снизятся до 1–2%, в то время как темпы роста спроса, вероятно, будут расти существенно быстрее. Это изменение приведет к тому, что рынок серы постепенно войдет в стадию жесткого баланса спроса и предложения, а цены останутся нестабильными и одновременно высокими.



ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО

Почти половину, или **47,2%** видимого потребления серы Китай обеспечивает за счет импорта. По данным Главного таможенного управления, с января по декабрь 2024 года Китай импортировал **9,95 млн тонн** серы, что на **1,12 млн тонн**, или на **12,7%** больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена импорта составила **\$116,3** за тонну, что на **\$10,7** за тонну, или на **8,4%** меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В декабре было импортировано 760 тыс. тонн серы, что на 21,8% больше в годовом исчислении и на 12,2% больше в месячном исчислении. Средняя цена импорта составила \$160,6 за тонну, что на 45,6% больше в годовом исчислении и на 9,3% больше в месячном исчислении.

В 2024 году поставки шли в основном из стран Ближнего Востока, Северной Америки, Японии и Южной Кореи. В пятерку стран-лидеров вошли ОАЭ (1,7 млн тонн), Канада (1,66 млн тонн), Южная Корея (1,19 млн тонн), Саудовская Аравия (1,13 млн тонн) и Катар (767 тыс. тонн). Объем импорта серы из этих пяти стран составил 64,7% от общего объема импорта.

В тройку крупнейших провинций-импортеров вошли Шанхай (2 млн тонн), Юньнань (1,63 млн тонн) и Гуйчжоу (1,32 млн тонн).

В последние годы Китай был вынужден возобновить активный импорт серы из Канады. Отмечается, что это было сделано, чтобы застраховаться от нестабильности поставок из стран Ближнего Востока, подверженных рискам при транспортировке через Красное море из-за активизации действий хуситов. Кроме того, снизилась доля импорта сырья из России из-за санкционного давления.

Импорт серы в КНР по странам-экспортерам



Изменение объемов и стоимости импорта



▲ Источник: Всемирный банк (данные за 2013–2023 годы)

По данным статистики китайской таможни, с января по декабрь 2024 года Китай импортировал 162 тыс. тонн серной кислоты, по сравнению с 322 тыс. тонн годом ранее (падение на 49,7%). Ассоциация сернокислотной промышленности КНР приводит среднюю импортную цену \$40,2 за тонну, что на \$20,1 (то есть в два раза) больше, чем в 2023 году, оговариваясь при этом, что в среднюю цену не включена дорогостоящая сверхчистая кислота.

В декабре было импортировано 0,8 млн тонн серной кислоты, что на 32,6% меньше, чем в предыдущем году, и на 69,4% меньше, чем в предыдущем месяце. С учетом исключения дорогостоящей кислоты средняя импортная цена составила

\$51,6 за тонну, что на 55,5% больше в годовом исчислении и на 47,5% больше в месячном исчислении.

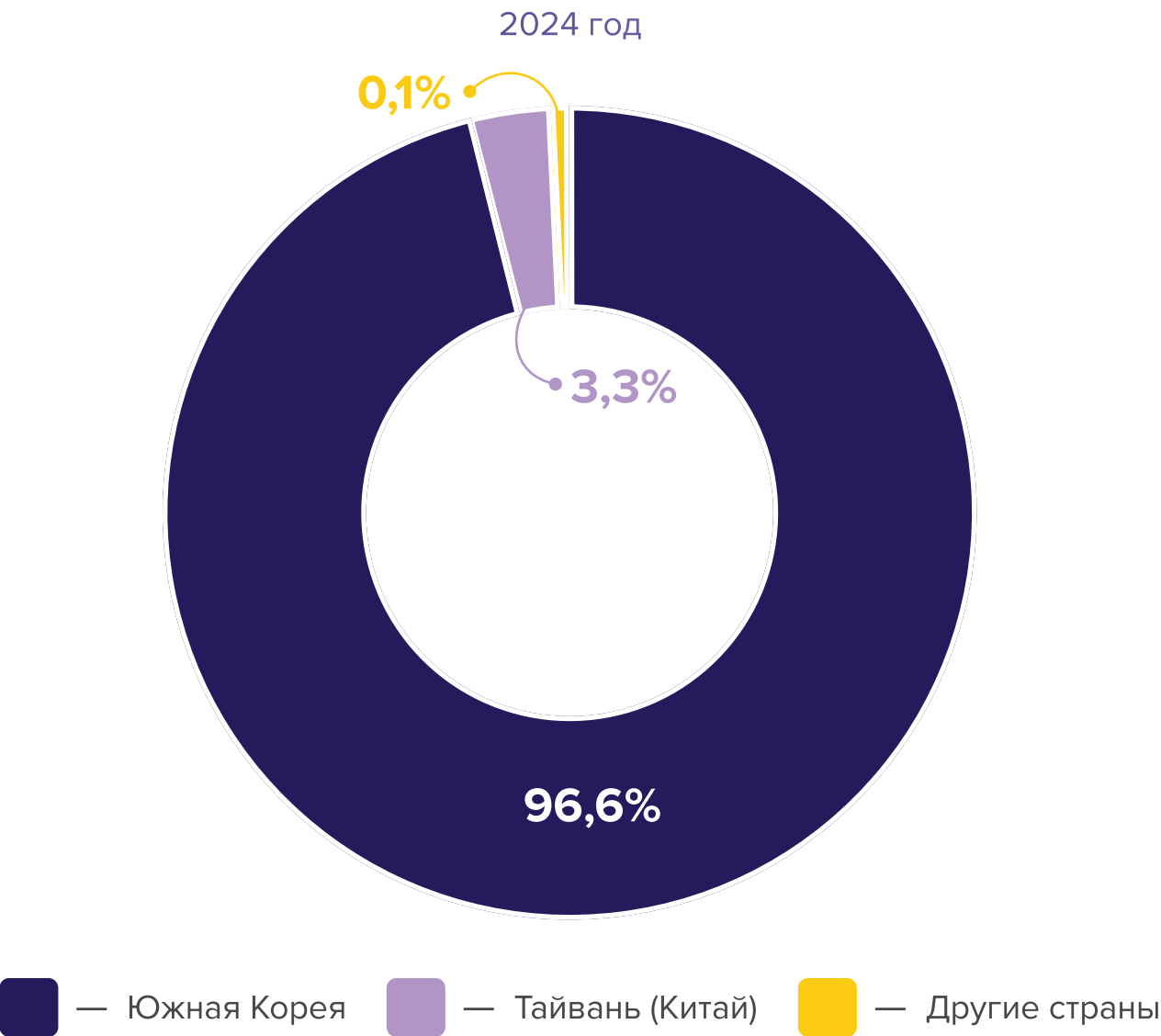
В 2024 году КНР импортировала серную кислоту главным образом из Южной Кореи — 156 тыс. тонн (96,6%) и Тайваня — 5 тыс. тонн (3,3%).

До 2022 года существенные поставки также шли из Японии. Речь идет в том числе о кислоте высокой чистоты, применяющейся в электронной промышленности. В последние годы объемы отгрузки упали с десятков тысяч тонн до десятков тонн.



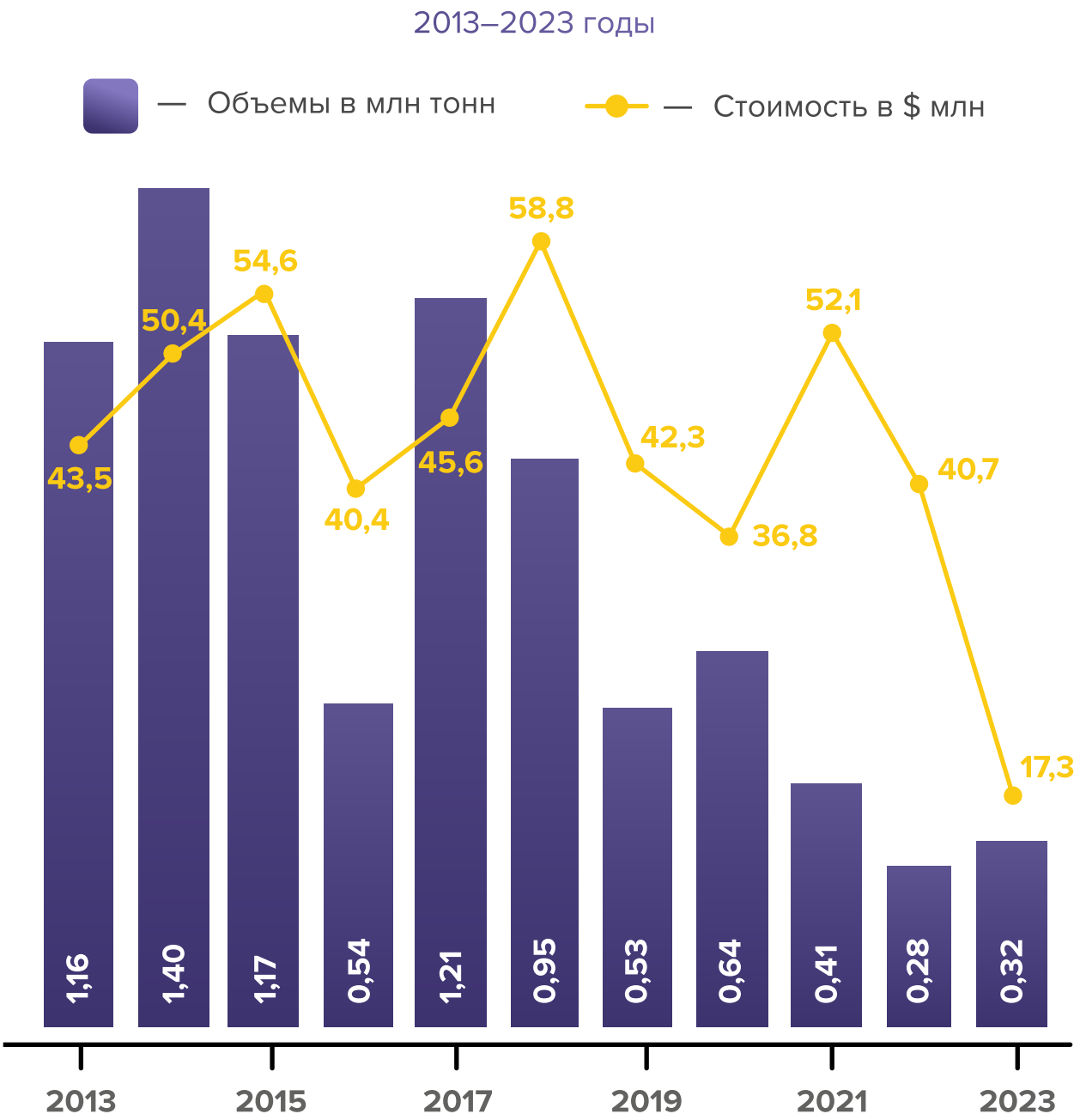
Импорт серной кислоты в КНР

Импорт серной кислоты в КНР по странам-экспортерам



▲ Источник: Всемирный банк

Изменение объемов и стоимости импорта





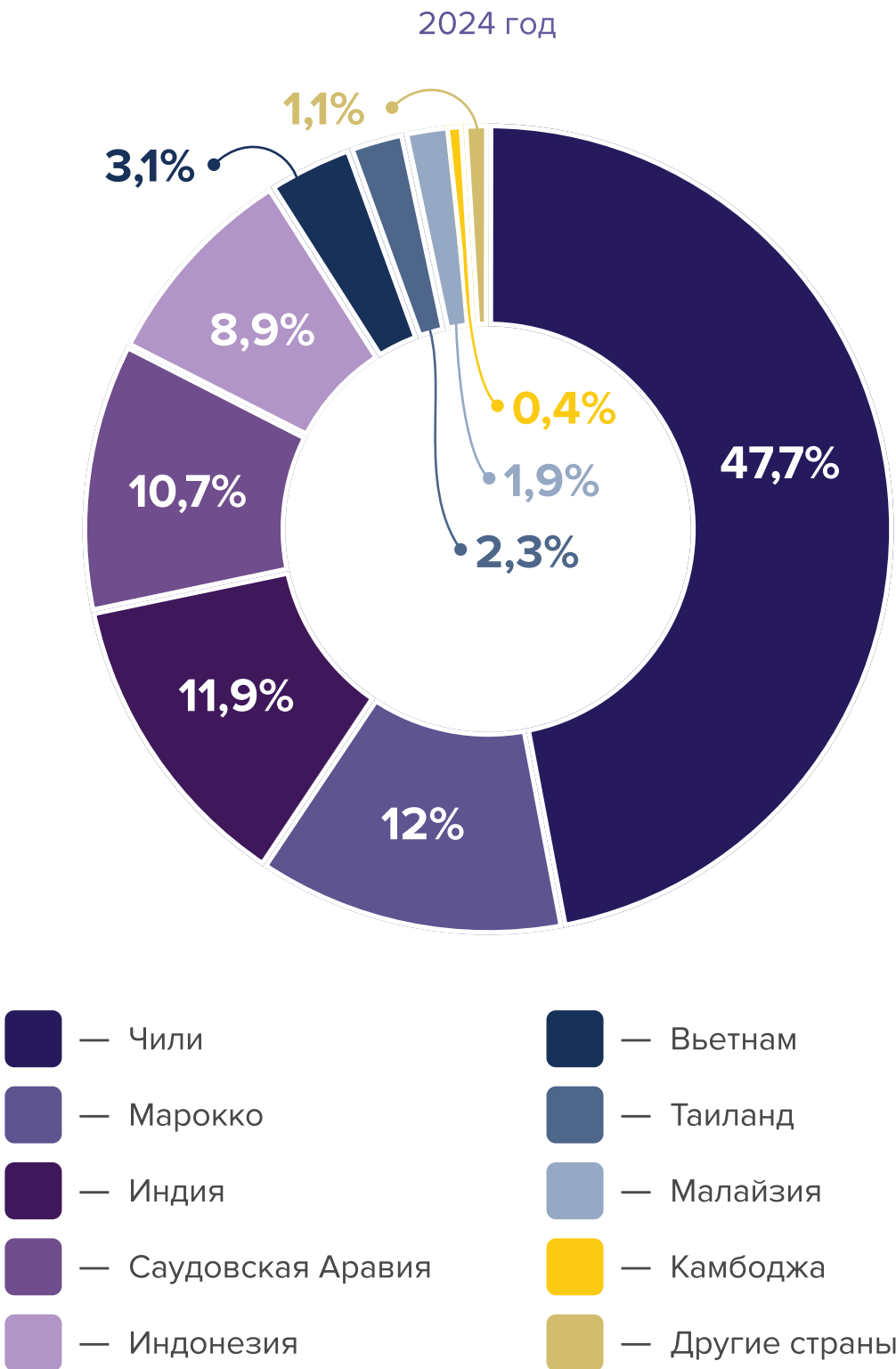
В 2024 года Китай [экспортировал](#) 2,68 млн тонн серной кислоты, на 175 тыс. тонн больше, чем в 2023 году, темп роста составил 7%. Среднегодовая экспортная цена составила \$34,2 за тонну, что на \$10,4 за тонну больше, чем годом ранее, рост составил 43,8%.

В декабре было экспортировано 520 тыс. тонн серной кислоты, что на 95,8% больше, чем в предыдущем году и на 102,9% больше, чем в предыдущем месяце. Средняя экспортная цена составила \$50,2 за тонну, что на 11,9% больше в годовом исчислении и на 6,6% больше в месячном исчислении. Основными покупателями стали Чили (47,7%), Марокко (12%), Индия (11,9%), Саудовская Аравия (10,7%) и Индонезия (8,9%). Тремя крупнейшими провинциями-экспортерами являются Цзянсу (1,16 млн тонн), Гуанси (707 тыс. тонн) и Шанхай (340 тыс. тонн).

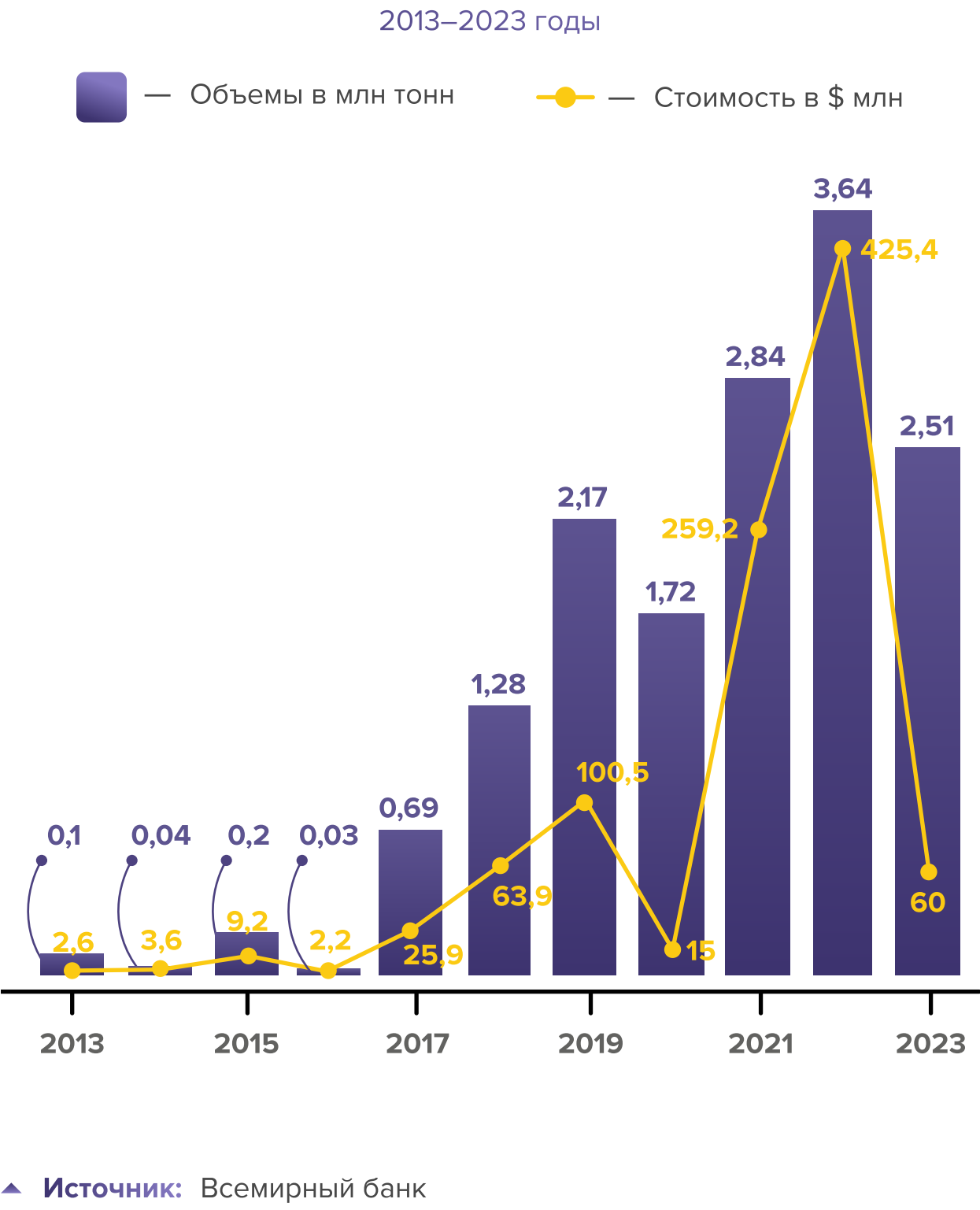
Поскольку стоимость серы продолжает расти, мировые цены на серную кислоту получают поддержку. Из-за высокого спроса со стороны таких стран, как Индия и Индонезия, цены выросли. Китайские компании Lygend Resources, Zhejiang Huayou Cobalt, Tsingshan Holding Group и GEM успешно запустили в Индонезии новые проекты по производству никеля методом кислотного выщелачивания под высоким давлением. К концу 2024 года новые мощности составили 380 тыс. тонн, ожидается, что в 2025–2027 годах этот показатель составит 400 тыс. тонн, а после 2027 года — 530 тыс. тонн. Спрос Индонезии на серу может составить до 13 млн тонн, [прогнозирует](#) Ассоциация сернокислотной промышленности КНР.

Экспорт серной кислоты в КНР

Экспорт серной кислоты в КНР по странам-импортерам



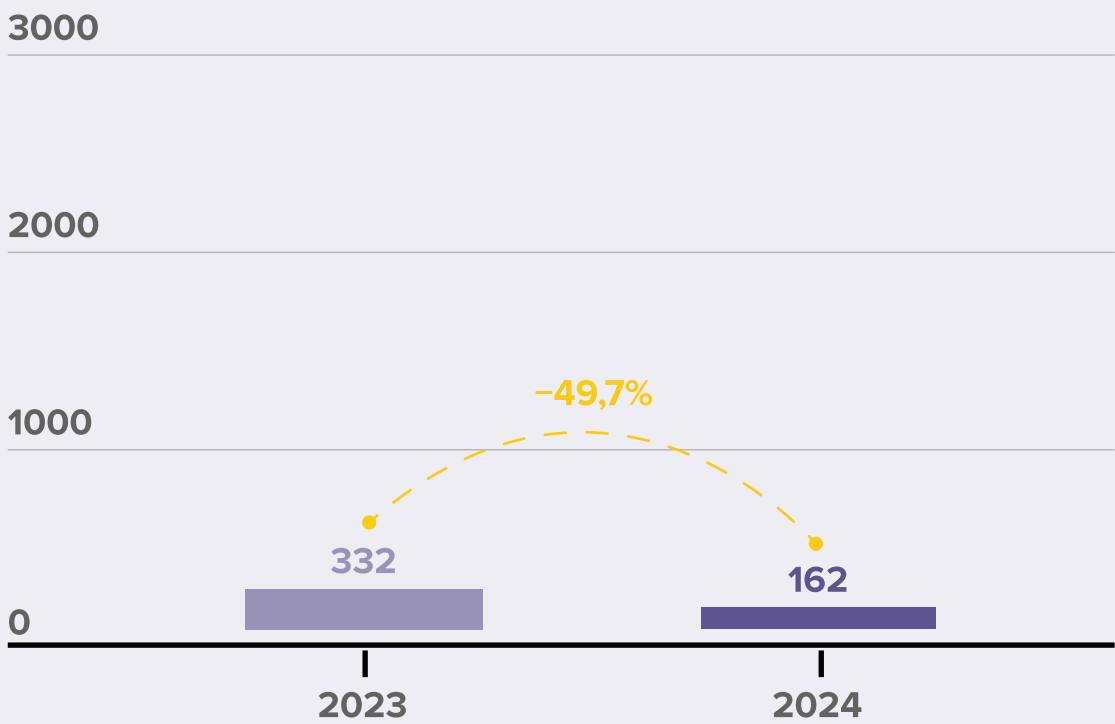
Изменение объемов и стоимости экспорта



Импорт и экспорт
серной кислоты в КНР
в 2023–2024 годах

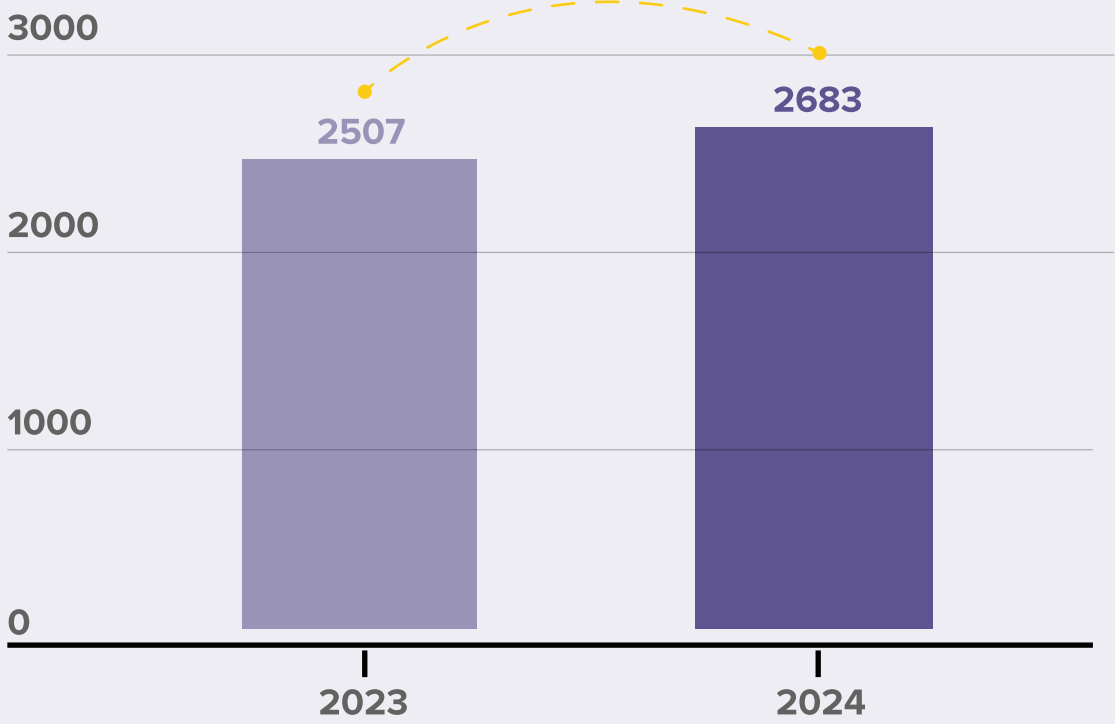
Объем импорта

в тыс. тонн



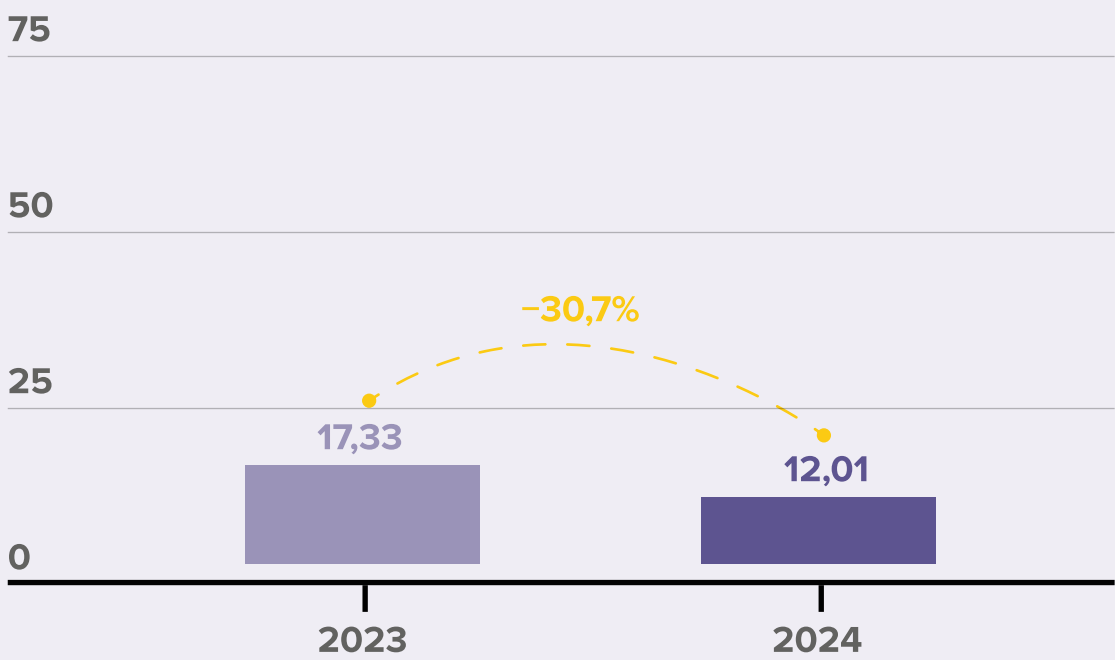
Объем экспорта

в тыс. тонн



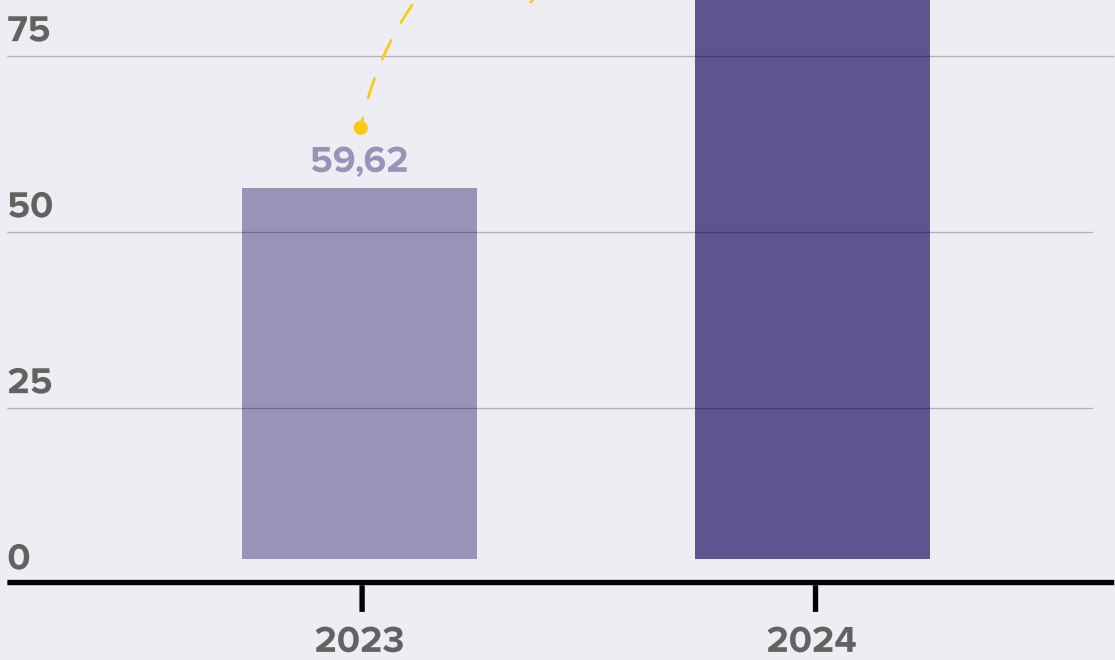
Стоимость импорта

в \$ млн



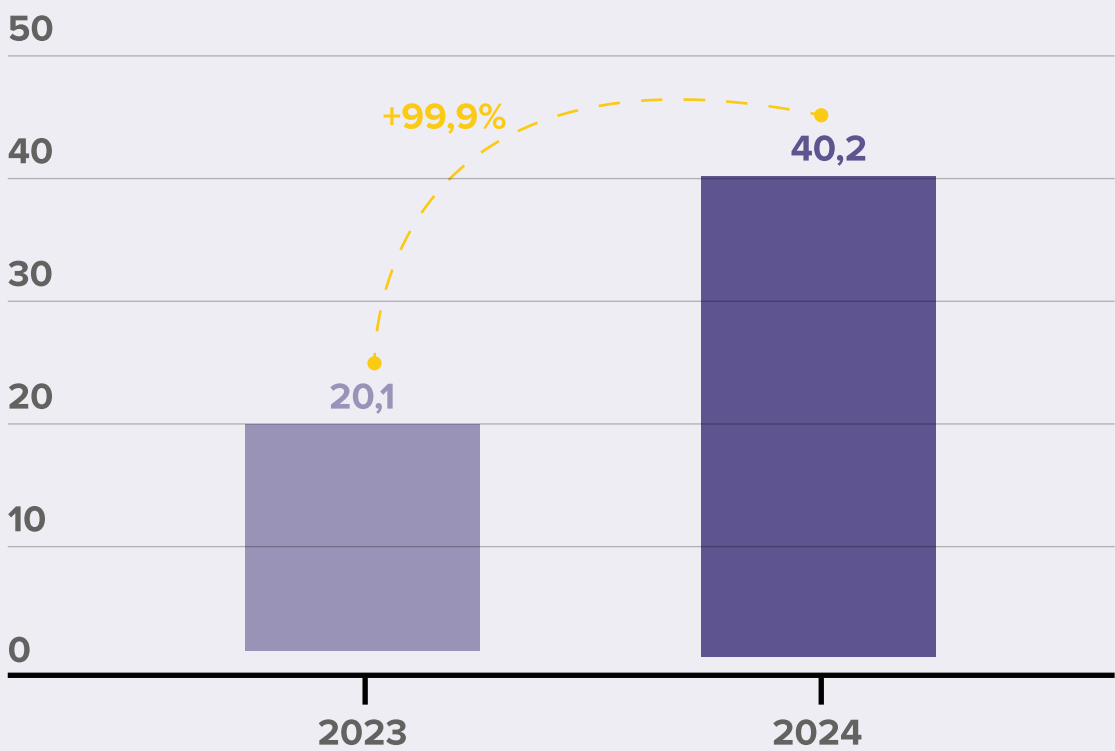
Стоимость экспорта

в \$ млн



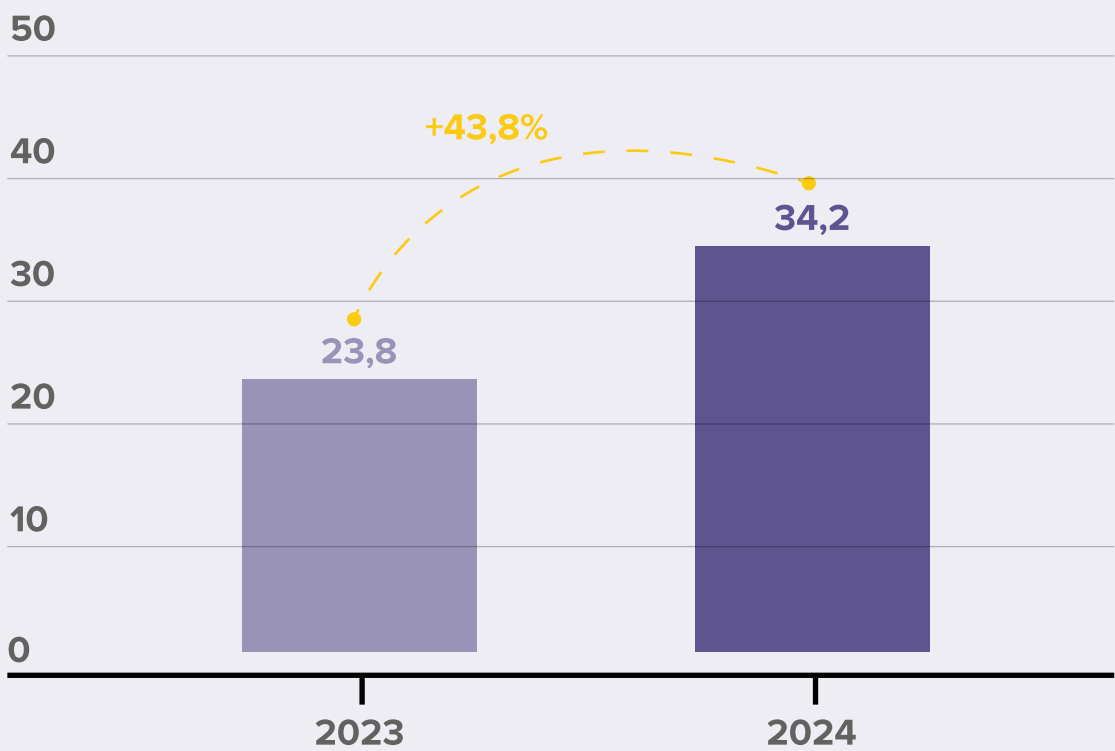
Средняя цена импорта

в \$/тонна



Средняя цена экспорта

в \$/тонна



ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ 2025 ГОДА

При том, что перенаправление поставок и рост спроса на серу и серную кислоту прогнозировались и наблюдались уже с начала 2024 года, скачок цен февраля-марта 2025 года аналитики объясняют совпадением большого числа разнородных факторов — наблюдается своего рода «идеальный шторм».

С 7 февраля до 28 марта котировка серной кислоты выросла с 359,01 до 596,96 юаней за тонну, то есть на 66%, а в годовом исчислении — на 290%. С февраля по апрель спотовая цена на серную кислоту в КНР выросла на 76%.

Столь резкое повышение было вызвано совокупным эффектом несоответствия спроса и предложения, а также ростом издержек в результате наложения внешнеэкономических и внутренних факторов.

- Цена на серу, основное сырье для высококачественной серной кислоты, в последние годы продолжает расти. По оценкам одной из крупнейших брокерских компаний КНР Everbright Securities, в 2025 году мировой дефицит поставок серы достигнет 500 тыс. тонн в месяц.
- Существенное влияние оказало смещение поставок с Ближнего Востока на рынки Индии и Индонезии, где запуск новых производств по добыче никеля вызвал повышенный спрос на серную кислоту.
- Кризис судоходства в Красном море из-за атак хуситов усугубил проблему, в результате чего стоимость доставки в порты КНР выросла на \$32 за тонну. Взрыв и пожар в иранском порту Шахид Раджаи, на несколько дней в апреле парализовавшие его работу, в очередной раз вызвали сомнения в надежности логистики с Ближнего Востока.
- Параллельно сократилось производство кислоты в медеплавильной отрасли, где она является побочным продуктом. Из-за напряженной ситуации с поставками медного концентрата, в частности из-за перебоев в Демократической Республике Конго, а также из-за длительного цикла разработки новых рудников металлургические заводы были вынуждены соглашаться на уменьшение оплаты за переработку ниже уровня рентабельности либо сокращать производство, что напрямую повлияло на выпуск серной кислоты. Ожидается, что такая ситуация сохранится до 2030 года.



- При этом конкретно в феврале-марте некоторые китайские медеплавильные предприятия, вырабатывающие серную кислоту, были остановлены на техническое обслуживание. Общее выпадение мощностей достигло 3,8 млн тонн в год, а коэффициент загрузки производства снизился примерно до 66%.
- В провинции Шаньдун с января были сокращены налоговые вычеты для НПЗ, что привело также и к сокращению производства. Крупный НПЗ в провинции Юньнань, поставлявший на рынок серу, остановил производство из-за переезда. В результате уровень запасов серной кислоты достиг нового минимума за последние три года.
- Со стороны спроса давление оказал прежде всего весенний сезон внесения удобрений — суточное потребление серной кислоты при производстве фосфорных удобрений резко выросло до 18 тыс. тонн.
- Слухи о возможной либерализации экспорта фосфатных удобрений вызвали ажиотаж производителей, стремившихся сделать запас серы, необходимой для их производства. После того, как Комиссия по развитию и реформам ограничила экспорт уровнем 2023 года, цены на серу скорректировались, но уже на новом уровне.
- В остальных секторах потребления также наблюдался устойчивый спрос с тенденцией к росту.

Очевидно, что все эти факторы в совокупности привели к резкому росту цен. Everbright Securities прогнозирует, что после июня, по мере постепенного возобновления производства металлургическими заводами, внутренние мощности по производству плавильной кислоты будут постепенно вводиться в строй, и ожидается, что к III кварталу

новые производственные мощности могут достичь 1,2 млн тонн в месяц. Ожидается, что после периода коррекции с высоких уровней рынок серной кислоты может стабилизироваться, и среднегодовая цена останется в диапазоне 500–550 юаней за тонну.



Ничто не предвещало?

- Аналитики S&P Global Commodity Insights полагали, что по мере быстрого роста спроса на металлы для аккумуляторов поставки серной кислоты будут сокращаться.
- Концентрированная кислота важна для извлечения лития, кобальта и никеля из руд. По мере ускорения глобального энергетического перехода растущий спрос на эти металлы приведет к ограничению поставок серной кислоты, **хотя в 2024 году, полагали эксперты, ее все еще будет относительно достаточно.**
- Рост спроса на серную кислоту со стороны металлургической и горнодобывающей промышленности впервые проявился в Индонезии. В 2023 году страна стала крупным импортером серной кислоты благодаря быстрому росту производства никеля методом кислотного выщелачивания под высоким давлением. Прогнозы демонстрировали, что такие страны, как США и Индонезия, будут испытывать дефицит поставок серной кислоты по мере ввода в эксплуатацию новых рудников.
- Данные показывали, что импорт серной кислоты в Индонезию в 2023 году достиг 1,1 млн тонн, что в три раза больше, чем в предшествующем году.
- Предполагалось, что в ближайшие пять лет на рынке серной кислоты сохранится переизбыток предложения: в 2024 году спрос должен был достигнуть 322 млн тонн, увеличившись на 3,8%.
- В отчете S&P «Прогноз рынка серной кислоты», опубликованном в январе 2024 года, говорилось, что «резкий рост спроса на металлы для аккумуляторов приведет к увеличению спроса на никель и поставит под угрозу среднесрочный рост спроса на серную кислоту».
- Аналитики утверждали, что реальное влияние металлургического и горнодобывающего секторов на рынок серной кислоты проявится «в течение следующих 20 лет», поскольку «спрос на аккумуляторные металлы и редкоземельные элементы стимулирует потребление серной кислоты для таких процессов, как кучное выщелачивание металлов».
- Несколько производителей никеля в Индонезии инвестировали в производство серной кислоты из серы, чтобы избежать последствий рыночных колебаний. Несмотря на это, аналитики по сырьевым товарам по-прежнему прогнозировали, что металлургическая промышленность Индонезии столкнется с дефицитом поставок серной кислоты в размере 3–4 млн тонн в ближайшее десятилетие.
- Роста спроса на серную кислоту ожидали также и в Соединенных Штатах, поскольку с 2030 года в эксплуатацию должны войти новые литиевые рудники.
- Аналитики полагали, что в 2024 году цены на рынке серной кислоты останутся стабильными.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

По данным [Главного статистического управления КНР](#), производство серной кислоты (в эквиваленте 100%) с января по декабрь 2024 года по стране составило 103,7 млн тонн, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. Интересно, что профильная [Ассоциация производителей серной кислоты](#) указывает на 15,7% больше. По ее данным, к концу 2024 года общие мощности по производству серной кислоты в Китае составили 141 млн тонн, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2024 году новые мощности по производству серной кислоты достигли 15 млн тонн и, как ожидается, будут быстро расти. По данным статистики и оценкам Ассоциации, общий объем производства серной кислоты в стране за 2024 году составил 120 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,7%. Средний уровень загрузки предприятий сернокислотной промышленности составил 84,7%, что на 1,9 п. п. больше, чем в предыдущем году.

За последние пять лет производство серной кислоты в КНР выросло более чем на 15%, с 89,36 млн тонн до 103,69 млн тонн. После резкого прироста в 2014 году колебания объемов производства были небольшими вплоть до 2023 года, а затем произошел скачок почти на 7% в 2024 году.



▲ **Источник:** годовые отчеты Главного статистического управления КНР

Обращает на себя внимание тот факт, что даже на сайте Государственного статистического управления КНР можно встретить разные показатели производства за один и тот же год. Например, согласно [годовому отчету](#) Госстата, в 2019 году в КНР было произведено 89,36 млн тонн в пересчете на 100-процентную серную кислоту, а в базе данных того же ведомства [содержится](#) другая цифра — 91,19 млн тонн, аналогично за 2023 год: в отчете указано 95,8 млн тонн, а в общей базе — 97,71 млн тонн.

Что касается неофициальных публикаций, то в них можно встретить цифры из обеих линеек, в том числе вперемежку. Ассоциация производителей серной кислоты при публикации показателей потребления этого вида сырья пользуется термином «видимое потребление», так как статистика, возможно, не полностью отражает потребление кислоты, произведенной предприятиями для собственных нужд.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

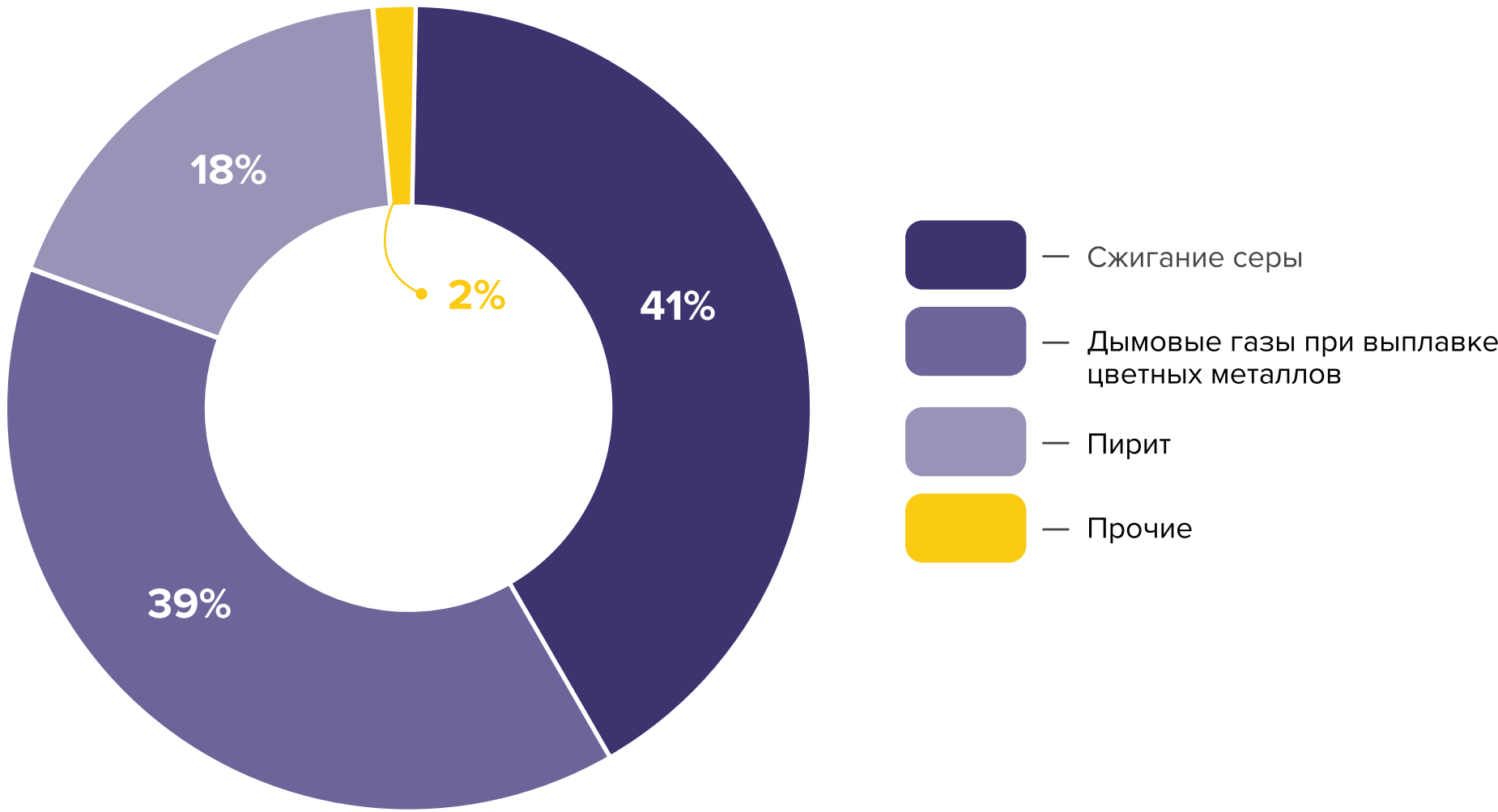
Среди регионов Китая по итогам 2024 года лидером по производству серной кислоты остается провинция Юньнань, в которой расположены большие мощности по выплавке меди. Совокупный объем производства составил

15,52 млн тонн. В первую десятку также вошли провинции Хубэй, Аньхой, Сычуань и Гуйчжоу, Внутренняя Монголия, Шаньдун, Хэнань, Гуанси и Цзянси.



Методы производства серной кислоты

данные за 2022 год





Склад серы

Нормативные документы

1 «План реализации качественного развития медной промышленности (2025–2027 годы)»

- Поощряет совместное развитие медеплавильного производства и других отраслей промышленности, таких как химическая промышленность и производство строительных материалов, к переработке побочной серы на месте.

2 «Руководящие принципы корректировки промышленной структуры (издание 2024 года)»

- Поощряет производство серной кислоты путем переработки серосодержащих отходов.
- Запрещает расширение:
 - производства серной кислоты производительностью менее 300 тыс. тонн (за исключением серной кислоты электронного качества);
 - производства серной кислоты из пирита с годовой производительностью менее 200 тыс. тонн;
 - производства диоксида титана, полученного сернокислотным способом (за исключением совместного процесса производства).

3 «Нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве серной кислоты» (2010 год)

- Устанавливает жесткие ограничения на промышленные выбросы.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Данные по компаниям, самостоятельно производящим серную кислоту, достаточно фрагментарны. Это объясняется тем, что целый ряд корпораций является одновременно и производителями, и потребителями серной кислоты.

Крупные химические холдинги строят бизнес-модель и технологические цепочки, включающие производство серной кислоты как из покупного, так и из собственного сырья, используя большую ее часть в собственных технологических процессах. При этом компания не применяет в расчетах себестоимости нестабильные и высокие спотовые цены. Таким образом, определенные объемы серной кислоты производятся физически, но не попадают на рынок как товарное сырье. При этом в отчетности компаний они фигурируют не всегда, так как могут составлять в их обороте меньше процента.



В качестве примера приведем компанию 广东惠云钛业股份有限公司, [Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd.](#) — одного из крупнейших производителей диоксида титана. Штаб-квартира и основное производство — в городе Юньфу, провинция Гуандун, «серной столице» Китая, где находится крупное месторождение пирита с запасами 200 млн тонн. Первой в Китае сформировала полную промышленную цепочку экономики замкнутого цикла «сера-титан-железо-кальций», добившись комплексного использования ресурсов и переработки отходов. [Имеется](#) линия по производству серной кислоты из серы мощностью 250 тыс. тонн в год и линия по производству кислоты из местного пирита мощностью 200 тыс. тонн в год, что в общей сложности составляет 450 тыс. тонн в год. В 2012 году руководитель предприятия в интервью отметил, что компания не собирается переходить на более современный процесс производства оксида титана с помощью хлорирования, в том числе из-за приверженности «экономике замкнутого цикла». Возможно, наличие собственной серной кислоты было одной из причин такого решения.

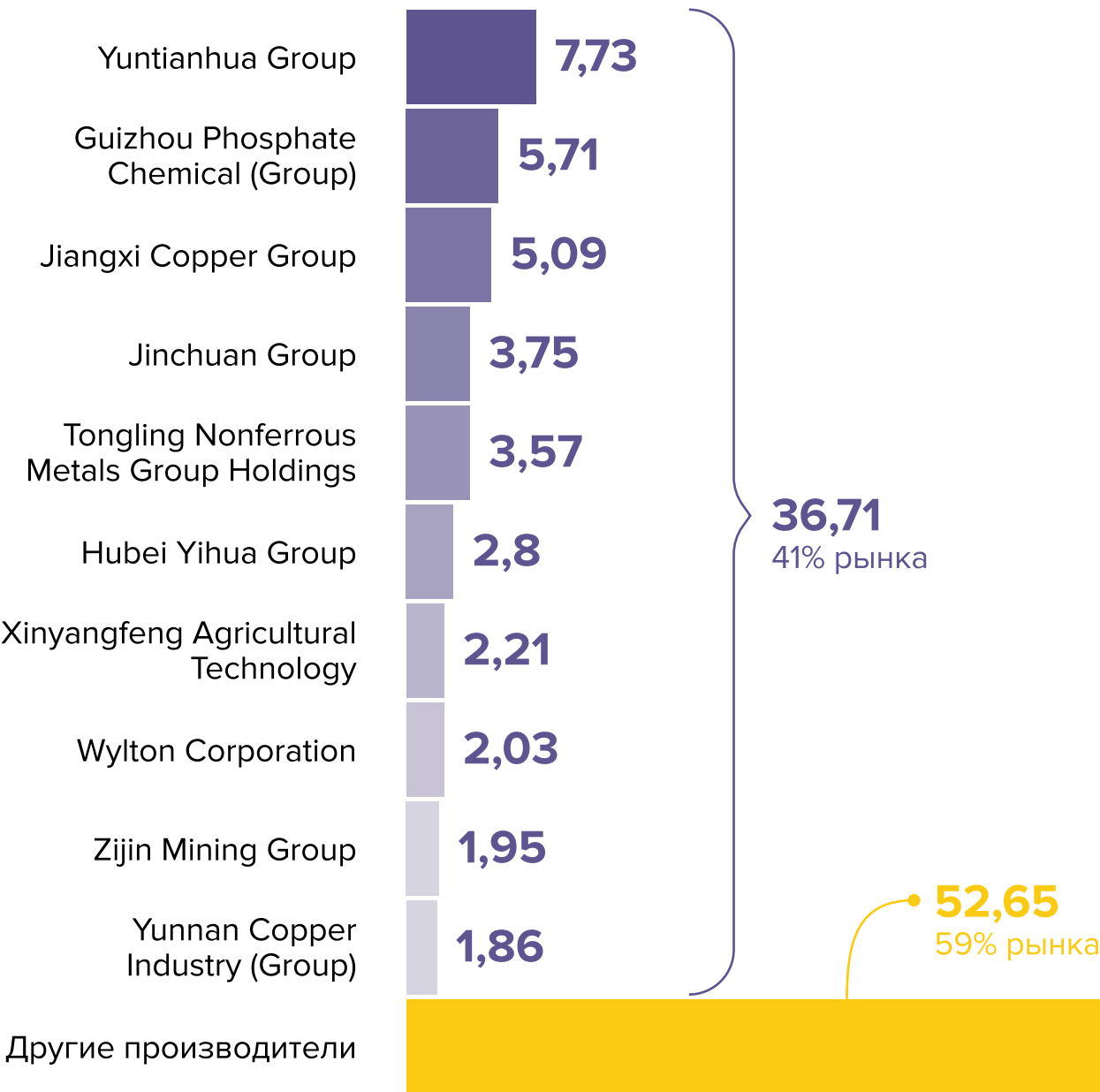
В качестве побочного продукта компания получает титановый гипс (применяется в качестве строительного материала как один из компонентов цемента) и [гептагидрат](#) сульфата железа, который может использоваться при производстве батарей для электромобилей. Планируется участие в проекте по производству литий-железо-фосфата. При этом продажа серной кислоты как товарного сырья вне компании [приносит](#) лишь 0,74% выручки (12 млн юаней).

Компания намеревается в сотрудничестве с Guangdong Guangye Yunsulfur Mining Co., Ltd. инвестировать в проекты по производству фосфата железа и литий-железо-фосфата.

Поскольку физические объемы серной кислоты, потребляемые в собственных производственных процессах компаний, не очень четко отражаются в отчетах, публикации систематических данных достаточно редки. Сводные показатели, позволяющие судить о соотношении производителей по одному источнику, были [опубликованы](#) в 2020 году авторитетным изданием Shanghai Metals Market со ссылкой на Ассоциацию производителей серной кислоты и до сих пор являются самым системным обзором рынка, хотя и тоже неполным.

Топ-10 производителей серной кислоты

данные за 2019 год



▲ **Источник:** [Shanghai Metals Market](#)

**云南云天化,
Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd.**

Крупнейший производитель фосфатных удобрений и новых энергетических материалов.

В [отчете](#) компании за 2024 год не содержится данных об объеме произведенной серной кислоты, при этом есть сведения о принимаемых при ее производстве экологических мерах и о закупке сырья — серы (25% на внутреннем рынке, 75% — прямой импорт, объем закупки 2,15 тыс. тонн, израсходовано 2,01 тыс. тонн). Если учесть, что из тонны серы получается приблизительно 3 тонны серной кислоты, то эти закупки соответствуют производству примерно 6 млн тонн серной кислоты. По оценкам Shanghai Metals Market, в 2019 году компания произвела 7,7 млн тонн.

**贵州磷化(集团)有限责任公司,
Guizhou Phosphate Chemical (Group) Co., Ltd.**

Крупнейший производитель фосфорной кислоты и фосфатов, комплексных удобрений и чистых химикатов. Серная кислота используется в производстве фосфорной. Данных в отчетности нет. В открытой печати есть сведения о том, что компания в 2024 года начала прямые закупки серы у Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) из ОАЭ, и первая партия в 50 тыс. тонн уже прибыла в Китай.

Согласно Shanghai Metals Market, в 2019 году Guizhou Phosphate Chemical произвела 5,7 млн тонн серной кислоты. По данным открытой печати, в 2024 году компания запустила крупнейший в мире завод по переработке фосфогипса (отход производства фосфорной кислоты), производящий 600 тыс. тонн серной кислоты в год. Возможно, общие мощности по производству серной кислоты превысили 6 млн тонн.

**江西铜业集团有限公司,
Jiangxi Copper Group Co., Ltd.**

Один из крупнейших производителей меди в КНР. Серная кислота является побочным продуктом выплавки меди, значительная часть кислоты при этом экспортируется. По данным Shanghai Metals Market, в 2019 году компания произвела 5,09 млн тонн серной кислоты. Согласно [годовому отчету компании](#), в 2024 году компания произвела 6,04 млн тонн серной кислоты, в 2023-м — 5,96 млн тонн, годовой прирост составил 1,4%.

金川集团有限公司, Jinchuan Group Co., Ltd.

Один из крупнейших производителей никеля и меди. По данным Shanghai Metals Market, в 2019 году компания произвела 3,75 млн тонн серной кислоты. В [годовом отчете компании за 2023 год](#) нет данных о производстве серной кислоты, однако отмечается, что рост цен на нее, в числе других видов сырья, стал причиной снижения валовой прибыли компании. Это может свидетельствовать о том, что собственного сырья не хватило для внутренних производственных процессов (например, для использования в качестве электролита при рафинировании меди).



Штаб-квартира Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd.

**铜陵有色金属集团控股有限公司,
Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd.**

Крупный производитель цветных металлов. В [годовом отчете](#) серная кислота указана в числе продуктов, производимых компанией в процессе выплавки металлов. По данным Shanghai Metals Market, в 2019 году компания произвела 3,57 млн тонн серной кислоты.

**湖北宜化集团有限责任公司,
Hubei Yihua Group Co., Ltd.**

Крупный производитель фосфатных удобрений. По данным Shanghai Metals Market, в 2019 году компания произвела 2,8 млн тонн серной кислоты. В [отчете компании за 2024 год](#) есть данные о трех структурных подразделениях компании, производящих в общей сложности 2,21 млн тонн серной кислоты, а также о закупках серы, составивших 3,8% от всех закупок сырья. Компания активно разрабатывает производство литий-железо-фосфата для новой энергетики.



**新洋丰农业科技股份有限公司,
Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.**

Лидер отрасли фосфатных и комплексных удобрений с крупнейшими мощностями по производству моноаммонийфосфата. В [годовом отчете](#) компании указано, что серная кислота, получаемая на четырех производственных площадках, предназначена для собственного потребления, объем производства составляет 4,12 млн тонн в год, загрузка мощностей — 75,58%. Рост цен на серу упоминается в документе в качестве одной из причин повышения затрат.



Штаб-квартира Xinyangfeng
Agricultural Technology Co., Ltd.

威顿公司, Wylton Corporation

Китайское подразделение канадского поставщика сырья и оборудования для химической промышленности, развивает производственный бизнес в Китае с 1995 года, [имеет](#) четыре собственные площадки по производству серной кислоты общей мощностью 2 млн тонн в год. Согласно данным на сайте, является крупнейшей в КНР частной компанией по производству серной кислоты.

**紫金矿业集团股份有限公司,
Zijin Mining Group Co., Ltd.**

Крупная компания по добыче цветных металлов, согласно [отчету за 2024 год](#), на подконтрольных компании площадках произведено 3,76 млн тонн серной кислоты. По сравнению с 2023 годом (3,37 млн тонн) прирост составил 11,6%. С учетом того, что два завода (в Сербии и в автономном районе Внутренняя Монголия) принадлежат компании не на 100%, общее количество серной кислоты, находящейся в распоряжении Zijin Mining, — 3,43 млн тонн.

**云南铜业(集团)有限公司,
Yunnan Copper Industry (Group) Co., Ltd.**

Входит в состав China Aluminium Corp. Согласно [отчету](#), в 2024 году компания произвела 4,83 млн тонн серной кислоты, на 6,5% меньше, чем годом ранее (5,17 млн тонн). При этом продажи выросли с 792 млн до 1,311 млн юаней, то есть на 65,52%, и составляют 0,74% выручки. Продажи промышленной серной кислоты компании в основном осуществляются напрямую, а ее клиентами являются преимущественно компании из близлежащих регионов: производители гидрокарбоната кальция, фосфатных удобрений, диоксида титана, а также предприятия из других отраслей промышленности.

龙佰集团, LB Group co., Ltd

Мировой гигант по производству диоксида титана, использует как серную кислоту, так и хлорирование. Согласно [отчету](#) компании, производство серной кислоты для собственных нужд — 600 тыс. тонн в год.

川恒股份, Chuanheng

Сфера деятельности: производство и продажа различных химических продуктов, таких как серная кислота, фосфорная кислота и фосфорные удобрения. Согласно [отчету](#), собственное производство серной кислоты из серы — 200 тыс. тонн, из пирита — 300 тыс. тонн, остальное приходится докупать, это 12,5% от всех закупок сырья компании.

兴发集团, Xingfa Corp.

Основная сфера деятельности: фосфорная химия, поддерживающие мощности по производству серной кислоты. По данным [отчета](#) компании, в 2024 году произведено промышленной серной кислоты — 2 млн тонн, серной кислоты высокой чистоты для электронной промышленности — 100 тыс. тонн. При этом компания закупила 2,5 тыс. тонн олеума (обезвоженной концентрированной серной кислоты).

**粤桂股份,
Guangxi Yuegui Guangye Holding Co., Ltd.**

Расположен в провинции Гуанси, располагает пиритовым рудником. Часть пирита отпускается сторонним переработчикам. Производит как промышленную, так и особо чистую (реактивную) серную кислоту, фосфатные удобрения, пищевой сахар.

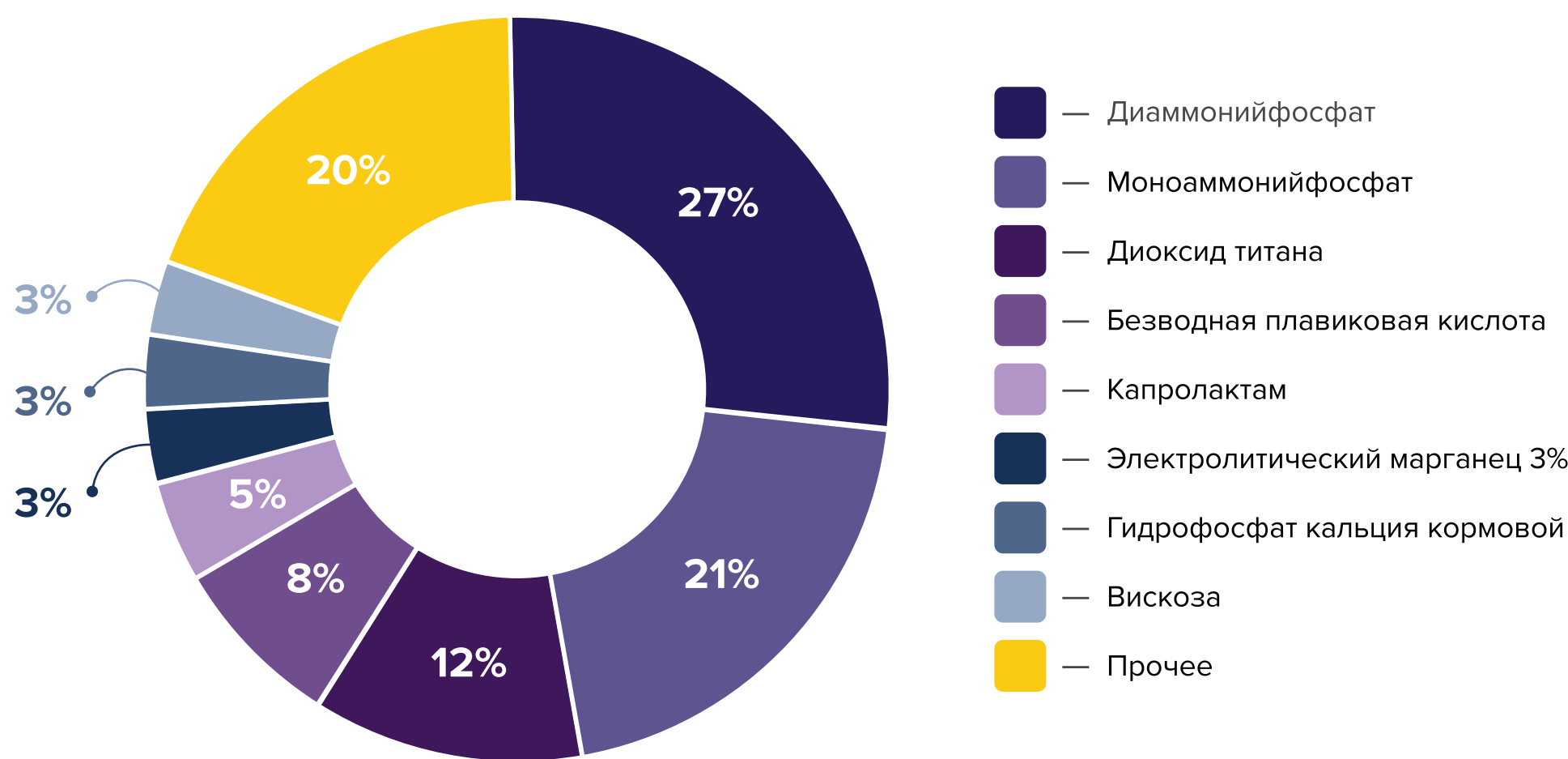
В 2024 году продажи серной кислоты промышленного качества, согласно [отчету](#), составили 125 млн юаней (447 тыс. тонн), в 2023 году — 90 млн юаней (411 тыс. тонн), прирост 38,77%. Продажи серной кислоты реактивного качества — 13,27 млн юаней (29 тыс. тонн), по сравнению с 12,79 млн юаней (32 тыс. тонн) годом ранее — прирост на 3,75%.

СЕРНАЯ КИСЛОТА — СПРОС

Благодаря постоянно растущему спросу на серную кислоту в промышленности и производстве удобрений, видимое потребление серной кислоты в Китае составило в 2024 году 117,55 млн тонн, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 58,74 млн тонн (49,97%) было использовано в производстве удобрений, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. В промышленности было использовано 58,80 млн тонн кислоты (50,03%), что на 7,4% больше показателей предыдущего года.



Продукция, для производства которой
используется серная кислота
данные за 2022 год



Поскольку спрос на серную кислоту почти на 50% диктуется спросом на моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат, необходимо отслеживать, как будут перенаправлены их

поставки после 1 июля, когда вступают в силу дополнительные пошлины ЕС на российские удобрения, [рекомендует](#) финансовая компания JLC.

ПРОГНОЗЫ ВЕСЕННЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ АСК

Заместитель генерального секретаря Ассоциации серной кислоты Ляо Канчэн:

«Хотя цена на серу значительно выросла, в краткосрочной перспективе она столкнется с давлением, которое заставит ее снизиться. В долгосрочной перспективе тенденции международного и внутреннего спроса на серную кислоту и серу относительно хорошие. Даже если произойдет коррекция, общая цена будет выше, чем в предыдущие годы. Спрос не исчезнет в краткосрочной перспективе, а будет существовать долго. Поэтому стоимость серы и серной кислоты может подвергнуться переоценке».

Эксперт отделения диоксида титана Национального центра повышения производительности Пан Сянлэй указал на то, что производство диоксида титана росло с 2022 по 2024 год, производственные мощности увеличивались опережающими темпами и достигли 5,47 млн тонн в год. Ожидается, что эта динамика сохранится и в 2025 году, а к 2026 году общая мощность китайского производства диоксида титана достигнет 6,92 млн тонн в год. Впрочем, совершенствование технологического процесса может привести к снижению удельного использования серной кислоты на единицу произведенного оксида титана.

Старший аналитик Longzhong Information Чжуан Сяохуа отмечает, что потребление капролактама в Китае росло с 2020 по 2024 год, и спрос на него сохраняется на высоком уровне. По оценке аналитика, в период с 2025 по 2029 год совокупные новые мощности по производству капролактама в Китае составят около 3 млн тонн, а среднегодовой темп роста достигнет около 9%, что поддержит спрос на серную кислоту.

Глава Ассоциации серной промышленности КНР Ли Чун ожидает, что постепенно начнет расти спрос на серную кислоту в новой энергетике. К 2026 году рыночный спрос на литий-железо-фосфатные материалы превысит 4 млн тонн, то есть это огромный потенциал. Фреда Гордон, старший

аналитик Acuity Commodities Ltd, также считает, что спрос на литий-железо-фосфат будет стимулировать спрос на серную кислоту и серу.

В 2025–2029 годах расширение внутренних мощностей по производству серы будет замедляться, а темпы роста предложения снизятся до 1–2% в год. Таким образом, темпы роста спроса, как ожидается, превысят темпы роста предложения. Это выведет рынок серы в стадию жесткого баланса спроса и предложения, а цены на серу останутся нестабильными и высокими одновременно.

По словам Жерара д'Акина, президента консалтинговой компании по рынку серной кислоты Con-Sul Inc., достижение баланса между мировым спросом и предложением серы и серной кислоты «является чрезвычайно сложным логистическим и психологическим процессом».

Возможно, это означает, что в какой-то момент серная кислота перестанет быть лишь «побочным продуктом» и появится способ целенаправленно регулировать объем ее производства.

Everbright Securities прогнозирует, что во второй половине 2025 года цена может стабилизироваться в диапазоне 500–550 юаней за тонну.



ВЫВОДЫ

- 1 Рынок серной кислоты как товарного сырья в КНР волатилен вследствие сложностей с поставками, роста потребления и сезонных факторов. Возможно, он приближается к точке, когда дефицит сырья может поменять модель ценообразования, выводя стоимость серы и серной кислоты на новый уровень.
- 2 Новые точки роста связаны с производством серной кислоты высокой чистоты, необходимой при производстве аккумуляторов для автомобилей и электронной промышленности. В традиционных областях, где используется промышленная кислота, идет оптимизация, вызванная экологическими требованиями, и удельное потребление может со временем сократиться.
- 3 Вместе с тем рынок не до конца прозрачен, так как многие крупные игроки одновременно производят и потребляют серную кислоту в рамках своих производственных и бизнес-процессов. На эти достаточно существенные объемы не распространяются рыночные цены, а уровень самообеспеченности у многих предприятий достаточно велик.
- 4 В этой ситуации выход на рынок серной кислоты может нести определенные риски из-за его непрозрачности и непредсказуемости.